



ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 – Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Τουρισμού

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

Γενικές οδηγίες για την εργασία

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε ένα αρχείο σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Το αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί στο <http://courses.eap.gr>

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας:

27 Δεκεμβρίου 2022

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικές ασκήσεις ή λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 5 (Όνομα αρχείου: Ερonymo.Ονομα-GEE.doc). Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρης της εργασίας **απαγορεύεται αυστηρά**. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία των μαθηματικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει χρήση της εφαρμογής «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) του Word (Από τη γραμμή μενού: Insert → Object → από Object type επιλέξτε Microsoft Equation 3.0 ή στα Ελληνικά: Εισαγωγή → Αντικείμενο → από Τύπος Αντικειμένου επιλέξτε Microsoft Equation 3.0).

Εάν η εφαρμογή «Επεξεργασία Εξισώσεων» (Equation Editor) δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας τότε δεν «εμφανίζεται». Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης του Microsoft Office.

Άσκηση 1 (20 μονάδες)

Ι. Κατά τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου ενός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει υπολογιστεί ότι προσέρχονται κατά μέσο όρο 10,5 πελάτες ανά 5 λεπτά (οι προσελεύσεις

ακολουθούν κατανομή Poisson). Με βάση τα στοιχεία αυτά να υπολογιστούν οι εξής πιθανότητες:

- i. Να προσέλθουν **ακριβώς 5** πελάτες τα επόμενα 5 λεπτά. **(3 μονάδες)**
- ii. Να προσέλθουν **το πολύ 3** πελάτες τα επόμενα 5 λεπτά. **(4 μονάδες)**
- iii. Να προσέλθουν **τουλάχιστον 2** πελάτες τα επόμενα 2 λεπτά. **(4 μονάδες)**
- iv. Να προσέλθουν **από 2 έως και 4** πελάτες τα επόμενα 3 λεπτά. **(4 μονάδες)**

II. Αν γνωρίζουμε ότι σε ένα άλλο ξενοδοχείο η πιθανότητα να προσέλθουν στο εστιατόριο 0 πελάτες σε 1 λεπτό είναι ίση με 0,05223, να υπολογιστεί ο μέσος όρος προσέλευσης πελατών του εστιατορίου του ξενοδοχείου αυτού ανά 5 λεπτά, καθώς και η αντίστοιχη πιθανότητα που υπολογίστηκε στο ερώτημα (I.i) για το προηγούμενο ξενοδοχείο. **(5 μονάδες)**

Παρατήρηση: Στους υπολογισμούς των ζητούμενων πιθανοτήτων να παρουσιαστούν αναλυτικά οι υπολογισμοί και να χρησιμοποιηθούν 5 δεκαδικά ψηφία.

Απάντηση Άσκησης 1

I. Έστω X η τυχαία μεταβλητή που εκφράζει τον αριθμό των πελατών που προσέρχονται στο εστιατόριο μέσα σε 5 λεπτά. Η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda = 10,5$, δηλ.

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \frac{e^{-10,5} 10,5^x}{x!}, x = 0, 1, \dots$$

Με βάση την κατανομή αυτή έχουμε ότι:

i)

$$P(X = 5) = \frac{e^{-10,5} 10,5^5}{5!} = \mathbf{0,02929}.$$

ii)

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \\ &= \frac{e^{-10,5} 10,5^0}{0!} + \frac{e^{-10,5} 10,5^1}{1!} + \frac{e^{-10,5} 10,5^2}{2!} + \frac{e^{-10,5} 10,5^3}{3!} \\ &= 0,00003 + 0,00029 + 0,00152 + 0,00531 = \mathbf{0,00715}. \end{aligned}$$

iii) Ο μέσος όρος πελατών ανά 5 λεπτά είναι 10,5. Επομένως, στο 1 λεπτό έχουμε $10,5/5=2,1$ πελάτες και στα 2 λεπτά $2,1 \times 2=4,2$ και η ζητούμενη πιθανότητα είναι ίση με:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = \\ = 1 - \frac{e^{-4,2} 4,2^0}{0!} - \frac{e^{-4,2} 4,2^1}{1!} = 1 - 0,01500 - 0,06298 = \mathbf{0,92202}.$$

iv) Ο μέσος όρος πελατών ανά 3 λεπτά ισούται με $2,1 \times 3 = 6,3$. Επομένως η ζητούμενη πιθανότητα είναι ίση με:

$$p = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = \\ = \frac{e^{-6,3} 6,3^2}{2!} + \frac{e^{-6,3} 6,3^3}{3!} + \frac{e^{-6,3} 6,3^4}{4!} = 0,03644 + 0,07653 + 0,12053 = \mathbf{0,23350}.$$

II. Στο δεύτερο ξενοδοχείο γνωρίζουμε ότι

$$P(X = 0) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^0}{0!} = 0,05223 \Rightarrow e^{-\lambda} = 0,05223 \Rightarrow -\lambda = \ln(0,05223) \Rightarrow \lambda \\ = 2,95210.$$

Επομένως, ο μέσος όρος πελατών ανά 5 λεπτά ισούται με $2,95210 \times 5 = \mathbf{14,76050}$ και η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(X = 5) = \frac{e^{-14,76050} 14,76050^5}{5!} = 0,00227.$$

Άσκηση 2 (15 μονάδες)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται σε μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, η πιθανότητα να νοικιάσει ένας πελάτης αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες είναι ίση με 14%. Αν υποθέσουμε ότι μία συγκεκριμένη ημέρα προσέρχονται στο κατάστημα της εταιρείας 12 πελάτες, να υπολογιστούν οι εξής πιθανότητες:

- i. Μόνο ο ένας πελάτης να νοικιάσει αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες. **(3 μονάδες)**
- ii. Ακριβώς οι μισοί πελάτες να νοικιάσουν αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες. **(4 μονάδες)**
- iii. Τουλάχιστον το 25% των πελατών να νοικιάσουν αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες. **(4 μονάδες)**
- iv. Όλοι οι πελάτες να νοικιάσουν το αυτοκίνητο για λιγότερες από 7 ημέρες. **(4 μονάδες)**

Παρατήρηση: Στους υπολογισμούς των ζητούμενων πιθανοτήτων να παρουσιαστούν αναλυτικά οι υπολογισμοί και να χρησιμοποιηθούν 5 δεκαδικά ψηφία.

Απάντηση Άσκησης 2

Έστω X η τυχαία μεταβλητή που εκφράζει τον αριθμό των πελατών που ενοικιάζουν το αυτοκίνητο για τουλάχιστον 7 ημέρες από τους 12 που προσήλθαν στο κατάστημα της εταιρείας τη συγκεκριμένη ημέρα. Η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί Διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n = 12$ και $p = 0,14$. Επομένως,

$$P(X = x) = \binom{12}{x} 0,14^x (1 - 0,14)^{12-x} = \binom{12}{x} 0,14^x 0,86^{12-x}, x = 0, 1, \dots, 12.$$

i.

$$P(X = 1) = \binom{12}{1} 0,14^1 0,86^{12-1} = \frac{12!}{1! (12-1)!} \cdot 0,14 \cdot 0,19032 = 0,31974.$$

ii. Οι μισοί πελάτες είναι $12/2=6$. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(X = 6) = \binom{12}{6} 0,14^6 0,86^6 = 924 \cdot 0,00001 \cdot 0,40457 = 0,00374.$$

Σημείωση: το παραπάνω αποτέλεσμα προκύπτει αν στην τιμή $0,14^6$ γίνει στρογγυλοποίηση στα 5 δεκαδικά ψηφία, όπως δηλαδή ζητείται στην εκφώνηση. Η ακριβής ζητούμενη πιθανότητα σε περίπτωση όπου δεν γίνει στρογγυλοποίηση των επιμέρους τιμών ισούται με **0,0028147**.

iii. Το 25% των πελατών είναι 3. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα, αξιοποιώντας και την απάντηση του ερωτήματος (i), ισούται με

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) \\ &= 1 - \binom{12}{0} 0,14^0 0,86^{12} - \binom{12}{1} 0,14^1 0,86^{12-1} - \binom{12}{2} 0,14^2 0,86^{12-2} \\ &= 1 - 0,16367 - 0,31974 - 66 \cdot 0,01960 \cdot 0,22130 = \\ &= 1 - 0,16367 - 0,31974 - 0,28627 = 0,23032 \end{aligned}$$

iv. Για να νοικιάσουν όλοι οι πελάτες το αυτοκίνητο για λιγότερες από 7 ημέρες θα πρέπει η τυχαία μεταβλητή X να λάβει την τιμή 0 και επομένως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(X = 0) = \binom{12}{0} 0,14^0 0,86^{12} = \mathbf{0,16367}.$$

Άσκηση 3 (25 μονάδες)

Ο υπεύθυνος του τμήματος προσωπικού ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην προσπάθειά του να μελετήσει τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων σε σχέση με την ετήσια αξιολόγησή τους συνέλεξε ένα δείγμα 20 εργαζομένων με τις αντίστοιχες τιμές της τελευταίας αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου (Y) από τους προϊσταμένους του. Επίσης, για τα 20 άτομα του δείγματος συνέλεξε το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους σε ευρώ (X1) και την προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε μήνες (X2). Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των υπαλλήλων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους προϊσταμένους και η κλίμακα είναι 0-100, όπου το 100 αντιστοιχεί σε άριστη αξιολόγηση.

Y	X1	X2
74	1380	34
62	1018	54
70	1616	124
78	1673	137
79	1678	138
90	1940	137
68	693	104
60	693	105
83	1754	204
93	2089	218
83	1904	224
74	1699	148
62	1401	134
68	1502	109
69	1660	128
87	1790	238
94	1970	224
60	870	94
85	1883	190
76	1866	213

Να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα με χρήση του Excel:

- Να υπολογιστεί και να ερμηνευτεί ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης της μεταβλητής Y με τη μεταβλητή X1, καθώς και της μεταβλητής Y με τη μεταβλητή X2. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε ήταν αναμενόμενο με βάση τη φύση των 3 μεταβλητών; **(3 μονάδες)**
- Να εκτιμηθεί η ευθεία παλινδρόμησης της μεταβλητής Y πάνω στη μεταβλητή X1 και να ερμηνευτεί η τιμή της κλίσης της ευθείας. **(4 μονάδες)**

iii. Να ελεγχθεί αν η εξίσωση παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$. **(3 μονάδες)**

iv. Να εκτιμηθεί ο αναμενόμενος βαθμός αξιολόγησης ενός υπαλλήλου με μηνιαίες αποδοχές ίσες με 1.000 ευρώ. **(3 μονάδες)**

v. Να υπολογιστεί το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την εξίσωση παλινδρόμησης που υπολογίστηκε στο ερώτημα (ii). Επίσης, να υπολογιστεί το αντίστοιχο ποσοστό για την παλινδρόμηση της μεταβλητής Y πάνω στην μεταβλητή X_2 . Ποια από τις δύο εξισώσεις ερμηνεύει μεγαλύτερο ποσοστό της μεταβλητότητας της Y ; **(4 μονάδες)**

vi. Να εκτιμηθεί η εξίσωση παλινδρόμησης της μεταβλητής Y πάνω στις μεταβλητές X_1 και X_2 . **(4 μονάδες)**

vii. Να ελεγχθεί αν η εξίσωση παλινδρόμησης του ερωτήματος (vi) είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$ και να υπολογιστεί το ποσοστό της μεταβλητότητας της Y που ερμηνεύεται από αυτήν. **(4 μονάδες)**

Απάντηση Άσκησης 3

i. Εισάγονται τα δεδομένα σε 3 στήλες στο Excel (A-C) δίνοντας στη γραμμή 1 τα ονόματά τους. Επιλέγεται η διαδοχή εντολών *(οι εντολές ενδέχεται να είναι διαφορετικές αλλά παρόμοιες ανάλογα με την διαθέσιμη έκδοση του Excel)* Δεδομένα> Ανάλυση Δεδομένων > Συσχέτιση. Στην περιοχή εισόδου επιλέγουμε $\$A\$1:\$C\21 , έχοντας επιλέξει επίσης «Ετικέτες στην πρώτη γραμμή». Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

	Y	X_1	X_2
Y	1		
X_1	0,832035	1	
X_2	0,73387	0,718568	1

Επομένως η τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης της μεταβλητής Y με τη μεταβλητή X_1 ισούται με 0,832035 και η τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης της μεταβλητής Y με τη μεταβλητή X_2 ισούται με 0,73387.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρείται θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των τιμών της Y και της X1 δηλαδή μεγαλύτερες τιμές της Y τείνουν να σχετίζονται με μεγαλύτερες τιμές της X1. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταβλητές Y και X2.

Το συμπέρασμα είναι αναμενόμενο καθώς οι υπάλληλοι με καλή απόδοση (όπως αυτή μετράται μέσω της αξιολόγησης) έχουν, συνήθως, υψηλότερες αποδοχές. Επίσης, υπάλληλοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσία είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το αντικείμενο της εργασίας και ως εκ τούτου τείνουν γενικά να έχουν καλύτερη απόδοση (άλλωστε ένας μη αποδοτικός υπάλληλος δεν φτάνει να έχει πολλά έτη προϋπηρεσίας σε έναν εργασιακό χώρο).

ii. Επιλέγεται η διαδοχή εντολών Δεδομένα> Ανάλυση Δεδομένων > Παλινδρόμηση. Στην περιοχή εισόδου Y επιλέγουμε \$A\$1:\$A\$21, και στην περιοχή εισόδου X επιλέγουμε \$B\$1:\$B\$21 έχοντας επιλέξει επίσης «Ετικέτες». Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Στατιστικά παλινδρόμησης								
Πολυπλάσιμο R	0,832035116							
R Τετράγωνο	0,692282434							
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο	0,675187014							
Τυπικό σφάλμα	6,196131069							
Μέγεθος δείγματος	20							
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ								
	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	Σημαντικότητα F			
Παλινδρόμηση	1	1554,693276	1554,69328	40,495198	0,000005			
Υπόλοιπο	18	691,0567241	38,3920402					
Σύνολο	19	2245,75						
	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	t	τιμή-P	Κατώτερο 95%	Υψηλότερο 95%	Κατώτερο 95,0%	Υψηλότερο 95,0%
Τεταγμένη επί την αρχή	42,48105933	5,408492499	7,85451017	0,000000	31,11823826	53,84388041	31,11823826	53,84388041
X1	0,021409274	0,003364342	6,36358375	0,000005	0,014341053	0,028477494	0,014341053	0,028477494

Η εκτιμώμενη ευθεία παλινδρόμησης είναι η

$$\hat{Y} = 42,481 + 0,021X1$$

Η ερμηνεία της κλίσης είναι ότι μεταξύ υπαλλήλων με διαφορά 1 ευρώ στις αποδοχές τους αναμένεται να παρατηρηθεί διαφορά στην αξιολόγηση ίση με 0,021 μονάδες (με καλύτερη αξιολόγηση στον υπάλληλο με τον μεγαλύτερο μισθό).

iii. Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του προηγούμενου ερωτήματος η τιμή p για τον έλεγχο της υπόθεσης $H_0: \beta=0$ vs $H_1: \beta \neq 0$ είναι ίση με 0,000005, δηλαδή είναι μικρότερη από 5%. Επομένως η εξίσωση παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$. Εναλλακτικά, στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα καταλήγουμε και με τη σημαντικότητα F στον πίνακα ανάλυσης διακύμανσης που δίνεται στην απάντηση του ερωτήματος ii.

iv. Ο αναμενόμενος βαθμός αξιολόγησης ενός υπαλλήλου με μηνιαίες αποδοχές ίσες με 1.000 ευρώ είναι ίσος με

$$\hat{Y} = 42,481 + 0,021 \cdot 1000 = 63,481.$$

v. Το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την εξίσωση παλινδρόμησης δίνεται από την τιμή του συντελεστή προσδιορισμού (R τετράγωνο στον πίνακα του ερωτήματος ii) και ισούται με 69,2%.

Για την παλινδρόμηση της μεταβλητής Y πάνω στη μεταβλητή X2 ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία με εκείνη που περιγράφεται στην απάντηση του ερωτήματος ii βρίσκουμε ότι:

ΕΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ							
Στατιστικά παλινδρόμησης							
Πολυπλό R	0,733869875						
R Τετράγωνο	0,538564993						
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο	0,512929715						
Τυπικό σφάλμα	7,587517772						
Μέγεθος δείγματος	20						
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ							
	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	Σημαντικότητα F		
Παλινδρόμηση	1	1209,482333	1209,482	21,00874387	0,000230447		
Υπόλοιπο	18	1036,267667	57,57043				
Σύνολο	19	2245,75					
	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	t	τιμή-P	Κατώτερο 95%	Υψηλότερο 95%	Κατώτερο 95,0%
Τεταγμένη επί την αρχή	55,61975905	4,708183818	11,81342	6,4919E-10	45,72823191	65,51128618	45,72823191
X2	0,136153135	0,029704866	4,58353	0,000230447	0,073745527	0,198560743	0,073745527

Για την εξίσωση αυτή το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την εξίσωση παλινδρόμησης ισούται με 53,9%.

Επομένως, η πρώτη εξίσωση (δηλ. η παλινδρόμηση της μεταβλητής Y πάνω στη μεταβλητή X1) ερμηνεύει μεγαλύτερο ποσοστό της μεταβλητότητας της Y.

vi. Επιλέγεται η διαδοχή εντολών Δεδομένα> Ανάλυση Δεδομένων > Παλινδρόμηση. Στην περιοχή εισόδου Y επιλέγουμε \$A\$1:\$A\$21, και στην περιοχή εισόδου X επιλέγουμε \$B\$1:\$C\$21 έχοντας επιλέξει επίσης «Ετικέτες». Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Στατιστικά παλινδρόμησης								
Πολλλαπλό R	0,854705852							
R Τετράγωνο	0,730522094							
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο	0,698818811							
Τυπικό σφάλμα	5,966475007							
Μέγεθος δείγματος	20							
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ								
	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	Σημαντικότητα F			
Παλινδρόμηση	2	1640,569992	820,2849959	23,04247454	0,000014			
Υπόλοιπο	17	605,1800082	35,59882401					
Σύνολο	19	2245,75						
	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	t	τιμή-P	Κατώτερο 95%	Υψηλότερο 95%	Κατώτερο 95,0%	Υψηλότερο 95,0%
Τεταγμένη επί την αρχή	42,84706797	5,213358462	8,218707437	0,00000025	31,84784317	53,84629277	31,84784317	53,84629277
X1	0,016210336	0,004658296	3,479885618	0,00286634	0,006382191	0,026038481	0,006382191	0,026038481
X2	0,052166926	0,033587321	1,553173199	0,13879946	-0,018696125	0,123029978	-0,018696125	0,123029978

Η εκτιμώμενη εξίσωση παλινδρόμησης είναι η

$$\hat{Y} = 42,487 + 0,016X1 + 0,052X2.$$

vii. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δίνονται στην απάντηση του ερωτήματος (vi), η εξίσωση παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$ καθώς η p-value του ελέγχου F (Σημαντικότητα F) ισούται με 0,000014, δηλ. είναι μικρότερη από 5%. Επίσης το ποσοστό της μεταβλητότητας της Y που ερμηνεύεται από την εξίσωση ισούται με 73,1% (R Τετράγωνο στον πίνακα «Στατιστικά Παλινδρόμησης»).

Άσκηση 4 (20 μονάδες)

(Α) Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln(x + 2) + x + 1$

(i) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f; (2 μονάδες)

(ii) Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία και να προσδιοριστούν τα ακρότατα σημεία της.

(4 μονάδες)

(iii) Αν $\lambda > \kappa > 0$ να δειχθεί ότι $\kappa - \lambda < \ln(1 + \frac{\lambda - \kappa}{\kappa + 2})$ (4 μονάδες)

(Β) Σε μια ελεύθερη αγορά δίνονται οι ακόλουθες συναρτήσεις (τιμών) προσφοράς και ζήτησης αντίστοιχα ενός προϊόντος ως ακολούθως:

$$p_s(q) = q, p_d(q) = \frac{2}{\ln q}, q > 1$$

(i) Η ποσότητα q για την οποία $p_s(q) = p_d(q)$ ονομάζεται ποσότητα ισορροπίας. Να εξεταστεί η ύπαρξη ποσότητας ισορροπίας για το συγκεκριμένο μοντέλο. (5 μονάδες)

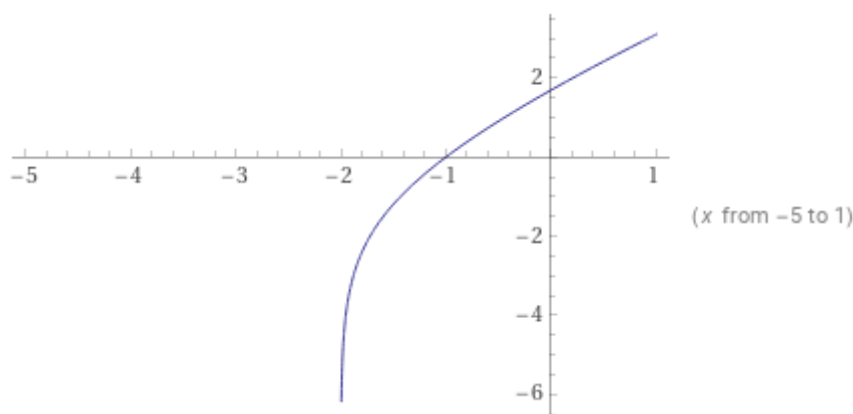
(ii) Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες των $p_s(q)$, $p_d(q)$ και να δοθεί η οικονομική τους ερμηνεία.

(5 μονάδες)

Απάντηση Άσκησης 4

(i) Θα πρέπει $x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2 \Rightarrow D_f = (-2, +\infty)$

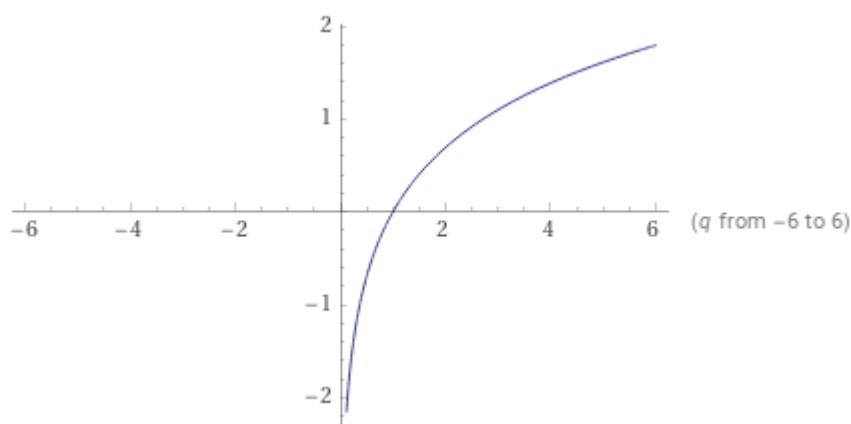
(ii) $f'(x) = (\ln(x+2) + x + 1)' = \frac{1}{x+2}(x+2)' + (x+1)' = \frac{1}{x+2} + 1 > 0, \forall x > -2$ και άρα η f είναι γνήσια αύξουσα στο πεδίο ορισμού της. Επιπλέον $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (\ln(x+2) + x + 1) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (\ln(x+2)) + \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+1) = -\infty + (-1) = -\infty$



Συνεπώς η f δεν έχει ελάχιστο και από τα παραπάνω δεν έχει ούτε μέγιστο.

(iii) $\kappa < \lambda \Rightarrow f(\kappa) < f(\lambda) \Rightarrow \ln(\kappa+2) + \kappa + 1 < \ln(\lambda+2) + \lambda + 1 \Rightarrow \kappa - \lambda < \ln(\lambda+2) - \ln(\kappa+2) \Rightarrow \kappa - \lambda < \ln\left(\frac{\lambda+2}{\kappa+2}\right) = \ln\left(\frac{\lambda-\kappa+\kappa+2}{\kappa+2}\right) = \ln\left(1 + \frac{\lambda-\kappa}{\kappa+2}\right)$

(B) (i) Έστω $f(q) = p_d(q) - p_s(q) = \frac{2}{\ln q} - q, q > 1$. Τότε παρατηρούμε ότι $\lim_{q \rightarrow 1^+} f(q) = \lim_{q \rightarrow 1^+} \left(\frac{2}{\ln q} - q\right) = \frac{2}{0} - 1 = +\infty - 1 = +\infty$ (1), δεδομένου ότι η $\ln q$ παίρνει θετικές τιμές για $q > 1$.



Επίσης $\lim_{q \rightarrow +\infty} f(q) = \lim_{q \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\ln q} - q \right) = \frac{2}{+\infty} - (+\infty) = 0 - \infty = -\infty$ (2). Έστω λοιπόν $M > 0$. Τότε από την (1) υπάρχει $q_1 > 1$: $f(q_1) > M > 0$ και από την (2) υπάρχει $q_2 > q_1$: $f(q_2) < -M < 0$. Δεδομένου ότι η f είναι συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $[q_1, q_2]$ από το θεώρημα Bolzano υπάρχει $q \in (q_1, q_2)$: $f(q) = 0$ και έπεται το συμπέρασμα.

(ii) $\varepsilon_s(q) = \frac{q}{p_s(q)} \cdot p'_s(q) = \frac{q}{q} (q)' = 1$. Αυτό σημαίνει ότι 1% αύξηση/μείωση στην προσφερόμενη ποσότητα q προκαλεί 1% αύξηση/μείωση της προσφερόμενης τιμής p_s . Όμοια,

$$\varepsilon_d(q) = \frac{q}{p_d(q)} \cdot p'_d(q) = \frac{q}{\frac{2}{\ln q}} \cdot \left(\frac{2}{\ln q} \right)' = \frac{q \cdot \ln q}{2} \cdot \frac{(-2)}{\ln^2(q)} \cdot \frac{1}{q} = -\frac{1}{\ln q}$$

Αυτό σημαίνει ότι 1% αύξηση/μείωση στην ζητούμενη ποσότητα q προκαλεί $\frac{1}{\ln q}\%$ μείωση/αύξηση της ζητούμενης τιμής p_d .

Άσκηση 5 (20 μονάδες)

(Α) Ποσό 1000 € τοποθετείται σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 4 μηνών. Αν οι τόκοι κάθε μήνα αυξάνονται κατά το $1/12$ των τόκων του αμέσως προηγούμενου μήνα

(i) Να υπολογιστεί το ονομαστικό επιτόκιο της κατάθεσης σε ετήσια βάση. **(10 μονάδες)**

(ii) Να υπολογιστούν οι συνολικοί εισπραχθέντες τόκοι στην λήξη της κατάθεσης. **(10 μονάδες)**

(Σημειώσεις:

α) Στους όρους της κατάθεσης περιλαμβάνονται απαγόρευση πρόωρης διακοπής και καταβολή τόκων στη λήξη.

β) Τα αποτελέσματα να στρογγυλεύονται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.)

Απάντηση Άσκησης 5

(Α) (i) Έστω $i\%$ το μηνιαίο επιτόκιο. Τότε έχουμε τα εξής:

τόκοι 1^{ου} μήνα $= I_1 = i \cdot 1000$, τόκοι 2^{ου} μήνα $= I_2 = i \cdot 1000 \cdot (1 + i) = i \cdot (1 + i) \cdot 1000$. Από υπόθεση

όμως έχουμε ότι $I_2 = I_1 + (1/12) \cdot I_1 = (13/12) \cdot I_1 \Rightarrow i \cdot (1 + i) \cdot 1000 = \frac{13}{12} \cdot i \cdot 1000 \Rightarrow 1 + i = \frac{13}{12} \Rightarrow$

$i = \frac{1}{12} \cong 8,33\%$. Συνεπώς το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο της κατάθεσης είναι $i_1 = 12 \cdot i = 99,96\%$

(ii) Κεφάλαιο στη λήξη της κατάθεσης $= K_4 = 1000 \cdot (1 + 0,0833)^4 = 1000 \cdot 1,0833^4 \cong 1377,19\text{€}$. Άρα συνολικοί τόκοι $= I = 1377,19 - 1000 = 377,19\text{€}$.